IFCD107 · SPRINT 7 · EL RETO PASO A PASO

Precio y cancelación

El gerente de TurisData quiere dos herramientas.

EN BREVE

Qué os piden

EL ENCARGO

El gerente de TurisData quiere dos herramientas. La primera es una tarifa de referencia: cuánto debería costar una noche según el tipo de habitación y la época (predecir un número: precio_noche).

LO QUE HACÉIS

Acordar · Regresión · Clasificación · Análisis · Informe

LO QUE ENTREGÁIS

Ejecutar · Leer el informe como si fuera el gerente · Mirar el cuaderno · Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba · Apuntar el resultado

CÓMO SE HACE

Los pasos, uno a uno

Día 1 — 25 min de reto

1 Acordar las hipótesis de coste y abrir el cuaderno

5 min

- Abrir un cuaderno nuevo en Colab con el nombre reto_S07.
- Responder la pregunta central: ¿qué cuesta más, una cancelación no prevista o una falsa alarma?
- Escribir una hipótesis de coste para cada error, con una frase de razón.

MATERIAL **Colab** Cuaderno en Colab

2 Regresión del precio

20 min

- Elegir las variables que se conocen al reservar; cancelada queda fuera.
- Separar train y test, y medir el modelo de referencia (precio medio).
- Ajustar la regresión lineal y comparar.
- Probar una mejora y decidir si compensa.

Día 2 — 30 min de reto

3 Clasificación de la cancelación y elección del umbral

15 min

- Separar train y test, y no tocar el test hasta el final.
- Medir la referencia (siempre «no cancela») y la regresión logística; dibujar la matriz de confusión y las curvas ROC y PR.
- Elegir el umbral que minimiza el coste con validación cruzada sobre train.
- Usar el test una sola vez, al final, para dar el coste esperado.

4 Análisis de sensibilidad

5 min

- Cambiar los costes: ¿y si una noche vacía costara el doble?
- Calcular el umbral óptimo y el coste total de cada combinación.
- Resumir en una tabla y una frase.

5 Informe y README

10 min

- Copiar la plantilla como informe_modelado.md y rellenarla con las cifras del cuaderno.
- Escribir el README: semilla, versiones, cómo ejecutar y uso de la IA.
- Preparar la entrega: revisión con la rúbrica, subida y autoevaluación (los 15 minutos siguientes).

MATERIAL **informe_modelado_plantilla.md** sprints/S07/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/informe_modelado_plantilla.md · **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la tabla «Qué entregar» de la ficha: todo lo de vuestro nivel debe estar cumplido.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S07/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/autoevaluacion_y_coevaluacion.md · **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md · **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR

Errores frecuentes

ERROR 1

Usar cancelada o información posterior para predecir el precio

Hacer una lista de variables y marcar cuáles se conocen al reservar

ERROR 2

Elegir el umbral mirando el test

El umbral sale de validación cruzada sobre train; el test, una sola vez

ERROR 3

Costes sin justificar, o los de la IA

Cada coste lleva una frase de razón y es del equipo

ERROR 4

Dejar los costes por defecto de coste_total (3 y 1)

Pasar COSTE_FN y COSTE_FP a la función

CON IA

Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender una métrica

Comprobad que podéis explicar cuándo conviene cada una

USO DE LA IA

Entender falsos positivos y negativos

Comprobad que los asociáis a vuestros costes

USO DE LA IA

Depurar código

Comprobad que lo entendéis y lo arregláis vosotros

SI EL TIEMPO APRIETA

Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO

Sin fuga de datos · Precio: referencia y regresión lineal · Cancelación: referencia y logística · Hipótesis de coste · Umbral elegido · Informe · README y reproducibilidad · Git

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO

Un segundo modelo de clasificación (por ejemplo, k-NN) comparado · remuestreo solo en train · recomendación de overbooking con el ahorro estimado en euros por temporada

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S07/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_07.md